

# Checklist voor aanbestedingen gebaseerd op de Minimale Interoperabiliteitsmechanismen (MIM's)

Wat u opneemt in de aanbestedingsstukken zodat de stad de controle over haar data behoudt

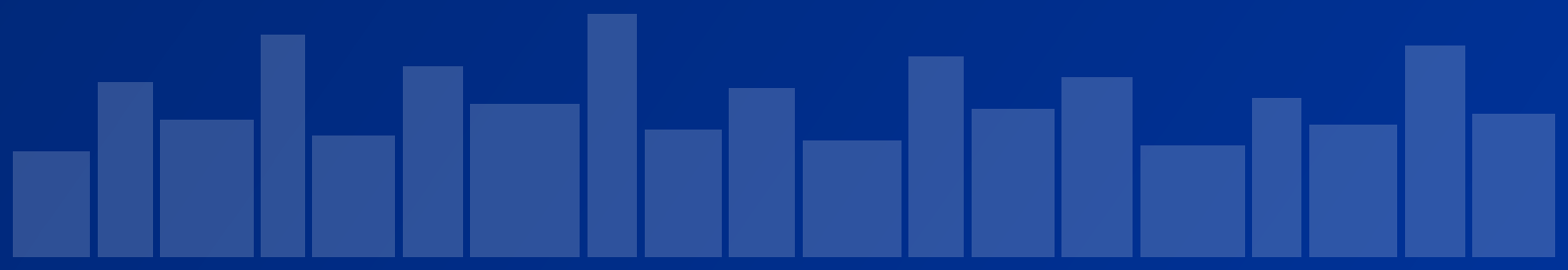
---

Specificatie: MIMs Plus 9.0 door OASC

Voor inkopers, projectleiders en IT-managers van Europese gemeenten

Auteur van deze uitgave: Marek Mráz

v9.0.7 · 2026-09-19



# Doel van deze gids

Elk jaar kopen steden software aan: parkeersystemen, sensorplatforms, kaartportalen, digitale tweelingen. Maar al te vaak raakt de data die deze systemen verzamelen erin opgesloten. Wanneer de overeenkomst afloopt, vertrekt de data — betaald met publiek geld — met de leverancier, of blijft deze achter in een formaat dat niemand anders kan lezen.

Dat kan anders. De Minimale Interoperabiliteitsmechanismen (MIM's), beheerd door Open & Agile Smart Cities (OASC) en ondersteund door de Europese living-in.eu-beweging, beschrijven de minimale technische eisen die uw data open, herbruikbaar en leveranciersafhankelijk houden. Ze zijn bewust compact gehouden: geen omvangrijke architectuur, maar precies de weinige randvoorwaarden die nodig zijn om systemen gegevens te laten uitwisselen.

Er is geen technische achtergrond nodig om deze gids te gebruiken. Elke checklist vertaalt één MIM naar heldere checklistpunten die u kunt overnemen in een aanbesteding, inclusief de toelichting waarom elk punt u beschermt. Direct na de checklist vindt u elke eis van die MIM, woord voor woord, zodat uw technische collega's en uw inschrijvers de details kunnen controleren.

Steden die de MIM's voorschrijven, schaffen eenmalig aan en hergebruiken meervoudig: de luchtkwaliteitsdata voedt het schooldashboard, de lantaarnpaleninventaris voedt het energieplan, en de volgende leverancier bouwt voort op het werk van de vorige. Dat is wat interoperabiliteit in de praktijk betekent — en het wordt in toenemende mate geëist in door de EU gefinancierde projecten.

*„De minimale interoperabiliteitsmechanismen (MIM's) maken een minimaal maar toereikend interoperabiliteitsniveau mogelijk voor data, systemen en diensten, specifiek in de context van smart city-oplossingen.*

*De beoogde doelgroep voor dit document bestaat uit:*

- 1. Leveranciers van oplossingen die willen waarborgen dat hun oplossingen interoperabel zijn met andere en een vloeiende gegevensuitwisseling mogelijk maken binnen een context van slimme steden en gemeenschappen.*
- 2. Aanbestedende diensten die oplossingen willen inkopen die toekomstbestendig zijn en een kostenefficiënte integratie binnen een bestaande informatie- en communicatietechnologie (ICT)-architectuur voor slimme steden en gemeenschappen mogelijk maken.”*

## Hoe de MIM's aansluiten bij het EU-recht

De MIM's zijn een technische specificatie, geen wetgeving. Ze sluiten aan bij de EU-regels die reeds gelden voor overheidsdata en digitale overheidsdiensten:

**Aanbestedingsrichtlijn**  
Richtlijn 2014/24/EU, artikel 42

technische specificaties mogen verwijzen naar normen, mits steeds vergezeld van "of gelijkwaardig"; in de regel mogen zij geen specifiek fabricaat of product vermelden.

**Dataverordening**  
Verordening (EU) 2023/2854

toegang tot data van verbonden producten, en overstappen tussen clouddiensten zonder vendor lock-in.

**Interoperabel Europa-verordening**  
Verordening (EU) 2024/903

interoperabiliteitsbeoordelingen voor grensoverschrijdende digitale overheidsdiensten, en hergebruik van open oplossingen.

**Open data-richtlijn**  
Richtlijn (EU) 2019/1024

hoogwaardige datasets kosteloos, machineleesbaar en via API's beschikbaar gesteld.

**NIS2-richtlijn**  
Richtlijn (EU) 2022/2555

een basisniveau voor cyberbeveiliging; nationaal recht bepaalt in hoeverre dit van toepassing is op de lokale overheid.

**AVG**  
Verordening (EU) 2016/679

persoonsgegevens in gemeentelijke systemen (parkeren, camera's, mobiliteit).

**AI-verordening**  
Verordening (EU) 2024/1689

regels voor artificiële-intelligentiesystemen; van toepassing op AI-modellen in digitale tweelingen.

*Uitsluitend ter oriëntatie. Controleer hoe uw lidstaat elke richtlijn heeft omgezet.*

# Hoe u deze gids gebruikt

1

## Voorbereiden

Lees de zeven checklists door. Vink de checklists aan die van toepassing zijn op uw inkoop. De meeste aanbestedingen vereisen MIM0, MIM1, MIM2 en MIM6; voeg MIM3 toe wanneer data wordt gedeeld met derden of via een dataportaal, MIM7 voor alles met een kaart, en MIM8 voor digitale tweelingen.

2

## Aanbesteden

Neem de aangevinkte checklistpunten over in uw eisen. Elk punt is geschreven als een direct bruikbare eis. Voeg de algemene contractbepalingen toe: ze kosten weinig en voorkomen lock-in.

→ [Bepalingen blz. 26](#)

→ [Voorbeeld blz. 27](#)

3

## Beoordelen

Vraag inschrijvers om te bewijzen, niet te beloven (zie de gelijknamige contractbepaling). Toets de naleving aan de hand van de door de inschrijver ingevulde conformiteitstabel.

→ [Conformiteitstabel blz. 28](#)

4

## Opleveren

Toets bij de oplevering en acceptatie opnieuw elk punt dat u hebt aangevinkt. Een eis die bij acceptatie niet wordt getest, is nooit een echte eis geweest.

→ [Conformiteitstabel blz. 28](#)

### Het lezen van de citaten uit de specificatie

- **MOET, MOETEN (SHALL / MUST)** verplicht. Zonder dit voldoet het systeem niet.
- **MAG NIET, MOGEN NIET (MUST NOT)** verboden. Een systeem dat dit wel doet, voldoet niet.
- **ZOU MOETEN, ZOULDEN MOETEN (SHOULD)** dringend aanbevolen. Afwijkingen vereisen een deugdelijke schriftelijke motivering.
- **MAG, MOGEN (MAY)** optioneel. Wenselijk, nooit verplicht.
- **KAN, KUNNEN (CAN)** een mogelijkheid, geen eis. Geeft aan wat mogelijk is en legt niemand verplichtingen op.

De checklistpunten formuleren elk punt als een eis, ook waar de specificatie slechts een aanbeveling doet (zou moeten) of een kandidaat-mechanisme noemt. Dat is de beslissing van de aanbestedende dienst.

*Elk checklistpunt bevat een korte verwijzing zoals → MIM0 R1.1. Dat is de specifieke eis in MIMs Plus 9.0 waaruit het voortvloeit; direct na de checklist vindt u elke eis van die MIM woord voor woord terug. Alleen MIM0 definieert deze normatieve termen: ze zijn bindend wanneer ze met hoofdletters zijn geschreven, conform de conventie van IETF RFC 2119 en RFC 8174 (CAN is afkomstig uit de ISO/IEC Directives, Part 2). De overige MIM's bevatten geen formele definitie: MIM6 schrijft SHALL meestal in hoofdletters, MIM2, MIM3, MIM7 en MIM8 hanteren shall, should en must in kleine letters, en MIM1 gebruikt ze uitsluitend in de toelichting van een mechanisme (MUST NOT in paragraaf 3.1). Deze gids interpreteert de woorden in kleine letters op dezelfde wijze; een inschrijver kan ze minder strikt uitleggen.*

# Zeven MIM's en drie instrumenten

Zeven compacte mechanismen, één doel: de data blijft onder controle van de stad en de systemen werken samen.



## MIM0 Toegang tot data

blz. 5

### Kunnen we onze data ontsluiten?

Data is opvraagbaar via standaard web-API's, in machine-leesbare formaten.

[mims.oascities.org/accessing-data](https://mims.oascities.org/accessing-data)



## MIM1 Koppelen van data

blz. 8

### Heeft elk object een blijvende naam?

Elke sensor, lantaarnpaal en elk gebouw heeft een unieke, persistente identificatiecode.

[mims.oascities.org/interlinking-data](https://mims.oascities.org/interlinking-data)



## MIM2 Representeren van data

blz. 10

### Sprekten we een gemeenschappelijke taal?

Data volgt gestandaardiseerde, gedocumenteerde datamodellen met expliciete eenheden.

[mims.oascities.org/representing-data](https://mims.oascities.org/representing-data)



## MIM3 Uitwisselen van data

blz. 13

### Kunnen we delen onder heldere voorwaarden?

Datasets zijn gecatalogiseerd en worden gedeeld onder standaardlicenties en duidelijke governance.

[mims.oascities.org/exchanging-data](https://mims.oascities.org/exchanging-data)



## MIM6 Beveiligen van data

blz. 17

### Is onze data veilig?

Versleutelde overdracht, standaard authenticatie, rolgebaseerde toegang, auditlogs.

[mims.oascities.org/securing-data](https://mims.oascities.org/securing-data)



## MIM7 Georuimtelijke data

blz. 20

### Werkt het op een kaart?

Ruimtelijke data gebruikt OGC-interfaces, open formaten en vastgelegde coördinatenstelsels.

[mims.oascities.org/geospatial-data](https://mims.oascities.org/geospatial-data)



## MIM8 Lokale digitale tweelingen

blz. 22

### Kan onze digitale tweeling meegroeien?

Data, modellen en simulatieresultaten van de tweeling blijven toegankelijk, gedocumenteerd en herbruikbaar.

[mims.oascities.org/local-digital-twins](https://mims.oascities.org/local-digital-twins)

Over de nummering: MIMs Plus 9.0 specificeert zeven mechanismen, genummerd 0, 1, 2, 3, 6, 7 en 8. MIM4 (persoonsgegevens) en MIM5 (ethische AI) maakten deel uit van eerdere OASC-versies en ontbreken in versie 9.0. Er ontbreekt niets in deze gids.

## Instrumenten voor uw aanbesteding

### Algemene contractbepalingen

#### Wat hoort thuis in elke overeenkomst?

Exitregeling, datarechten, API-stabiliteit.

blz. 26

### Voorbeeld: sensoren voor luchtkwaliteit

#### Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Wat hoort waar, en kant-en-klare voorbeeldteksten.

blz. 27

### Conformiteitstabel

#### Hoe bewijst de inschrijver het?

Ingevuld door de inschrijver, getoetst door de beoordelingscommissie, gehecht aan de overeenkomst.

blz. 28

Korte begrippenlijst blz. 30 · Meer informatie blz. 30



## Kunnen we onze data ontsluiten?

[mims.oascities.org/accessing-data](https://mims.oascities.org/accessing-data)

Dit is het fundament. Als data het systeem niet via een standaardinterface kan verlaten, blijft al het overige in deze gids zuivere theorie. MIMO eist één basisprincipe van elk systeem dat u inkoop: de data moet bereikbaar zijn, in een machineleesbaar formaat, via gangbare webstandaarden.

- ☐ **0.1** Alle data die het systeem verzamelt of produceert, is opvraagbaar in ten minste één machineleesbaar formaat (bijv. JSON, CSV) via een standaard web-API.

*Uw volgende opdrachtnemer — of uw eigen personeel — kan de data gebruiken zonder tussenkomst van de leverancier. → MIMO R1.1, R1.2*

- ☐ **0.2** De API is formeel beschreven in een open, machineleesbaar document (bijvoorbeeld OpenAPI), gepubliceerd op een stabiele URL.

*Elke ontwikkelaar kan direct koppelen, zonder dat een betaalde "integratieworkshop" nodig is. → MIMO R1.3*

- ☐ **0.3** Data kan rechtstreeks in de API worden gefilterd op tijd, locatie en attributen.

*U haalt op wat u nodig heeft, geen nachtelijke volledige dump. → MIMO R2.1, R2.2*

- ☐ **0.4** Wanneer de toepassing actuele data vereist, kunnen afnemers zich abonneren op wijzigingen (webhooks, MQTT of vergelijkbaar) in plaats van continu te pollen.

*Realtime dashboards en alarmeringen worden haalbaar en kostenefficiënt. → MIMO R3.1*

- ☐ **0.5** Foutafhandeling, caching en rate limits volgen standaard HTTP-conventies en zijn aantoonbaar gedocumenteerd.

*Koppelingen falen transparant en herstelbaar, niet geruisloos. → MIMO C2*

### WAAROM DIT VAN BELANG IS

- Data waarvoor u hebt betaald, blijft bruikbaar nadat de overeenkomst is beëindigd.
- Nieuwe diensten bouwen voort op bestaande data in plaats van bij nul te beginnen.
- De integratiekosten dalen aanzienlijk bij elk opvolgend project.

### ALARMSIGNALEN

- "Data-export uitsluitend op verzoek via onze helpdesk."
- "De API is beschikbaar als betaalde uitbreidingsmodule."
- Kosten per verzoek voor de eigen data van de stad (zie het beding „Geen kosten voor eigen data“).

Elke eis van deze MIM, letterlijk overgenomen uit MIMs Plus 9.0: De specificatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels: de Nederlandse tekst betreft een niet-officiële vertaling van de auteur van deze gids; het onderstaande Engelse origineel is juridisch bindend.

### C1 Machineleesbare data is opvraagbaar via het web

Machine-readable data is retrievable through the web

**R1.1** *"Systemen MOETEN het opvragen van data in ten minste één machineleesbaar formaat toestaan. Formaten kunnen worden gespecificeerd via HTTP Content-Negotiation"*

"Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation"

**R1.2** *"Data MOET opvraagbaar zijn via ten minste één op standaarden gebaseerd webmechanisme"*

"Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism"

**R1.3** *"Toegangsmechanisme(n) MOETEN formeel worden beschreven"*

"Access mechanism(s) SHALL be formally described"

**R1.4** *"Datamodellen die door payloads worden gebruikt, zouden moeten worden gespecificeerd (zie MIM2)"*

"Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)"

### C2 Toegang is gestructureerd en bevroagbaar

Access is structured and queryable

**R2.1** *"Systemen MOETEN data leveren via een gestructureerde en consistente interface"*

"Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface"

**R2.2** *"Systemen MOETEN basisfunctionaliteit voor bevraging en/of filtering ondersteunen (bijv. op tijd, locatie, attributen)"*

"Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)"

## Aanvullende beste praktijken om te overwegen:

Additional best practice to consider:

*"API's ZOUDEN MOETEN ondersteuning bieden voor het opvragen van actuele data  
API's ZOUDEN MOETEN ondersteuning bieden voor het opvragen van historische data waar van toepassing  
API's ZOUDEN MOETEN ondersteuning bieden voor georuimtelijke bevestigingen waar van toepassing (zie MIM7)  
API's ZOUDEN MOETEN ondersteuning bieden voor het abonneren op wijzigingen waar van toepassing  
API's ZOUDEN het tijdstempel van de eerstvolgende verwachte update MOETEN tonen  
API's ZOUDEN MOETEN expliciet versiebeheer van eindpunten ondersteunen  
API's ZOUDEN MOETEN voorbeeld-payloads of testbevestigingen aanbieden  
API's ZOUDEN MOETEN standaard HTTP-cachingheaders ondersteunen  
API's ZOUDEN MOETEN de status van rate limits communiceren via standaard HTTP-headers  
API's ZOUDEN MOETEN gestructureerde foutmeldingen retourneren  
API's MOGEN partiële antwoorden of query-projecties ondersteunen  
API's MOGEN een standaard health/status-eindpunt beschikbaar stellen"*

*"APIs SHOULD support retrieval of current data  
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable  
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)  
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable  
APIs SHOULD expose next expected update timestamp  
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints  
APIs SHOULD provide example payloads or test queries  
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers  
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers  
APIs SHOULD return structured error bodies  
APIs MAY support partial responses or query projections  
APIs MAY expose a standard health/status endpoint"*

### C3 Er kan worden geabonneerd op wijzigingen in data

Changes in data can be subscribed to

**R3.1** *"Systemen voor toepassingen die notificaties vereisen, MOETEN ten minste één mechanisme bieden om updates over datawijzigingen te ontvangen"*

*"Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes"*

**R3.2** *"Systemen MOGEN meerdere abonnementsmechanismen ondersteunen, afhankelijk van de toepassing"*

*"Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case"*

### C4 Toegang tot informatie kan worden beperkt

Access to information can be restricted

*"Indien dergelijke beperkingen van kracht zijn, MOETEN zij de eisen volgen die zijn gedefinieerd in MIM3 en MIM6, in het bijzonder: identificatie van actoren (MIM3.C5.R0), autorisatie en actorrollen (MIM6.C1.R4), beleid op het niveau van data-assets (MIM6.C1.R4)"*

*"If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)"*

Volledige specificatie: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



## Heeft elk object een blijvende naam?

[mims.oascities.org/interlinking-data](https://mims.oascities.org/interlinking-data)

Een stad zit vol fysieke objecten: lantaarnpalen, leidingen, gebouwen, parkeerplaatsen. Systemen komen en gaan, maar de objecten blijven bestaan. MIM1 vereist dat elk object een naam — een identificatiecode — krijgt die langer meegaat dan de software waarin het voor het eerst is vastgelegd, zodat de historie en de koppelingen met andere data elke datamigratie overleven.

- ☐ **1.1** Elke entiteit (sensor, lantaarnpaal, gebouw, parkeerplaats...) heeft een unieke, persistente identificatiecode die niet verandert bij vervanging van de software.

*Historie en koppelingen tussen systemen blijven behouden na de leverancier. → MIM1 R1.1, R1.5*

- ☐ **1.2** De identificatiecode kan worden opgevraagd om de gegevens en de betekenis (het type) van de entiteit geautomatiseerd uit te lezen.

*Andere systemen kunnen de verwijzing automatisch volgen. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2*

- ☐ **1.3** Wanneer hetzelfde fysieke object in meerdere systemen voorkomt, kunnen de identificatiecodes aan elkaar worden gekoppeld (gemapt).

*Het gebouw in het GIS en het gebouw in het energieregister zijn aantoonbaar hetzelfde gebouw. → MIM1 R1.3, R1.4*

- ☐ **1.4** Identificatiecodes bevatten geen interne leveranciersgegevens (zoals database-rij-ID's of server-hostnamen).

*Anders vervallen de ID's met het contract. → MIM1 M1 §3.1*

### WAAROM DIT VAN BELANG IS

- Tien jaar aan meetgegevens blijft gekoppeld aan de juiste lantaarnpaal.
- Diensten hoeven niet langer vijf tegenstrijdige registers van dezelfde fysieke objecten bij te houden.
- Het koppelen van datasets wordt een query in plaats van een adviestraject.

### ALARMSIGNALEN

- "Identificatiecodes zijn specifiek voor ons platform."
- Identificatiecodes worden opnieuw gegenereerd bij elke datamigratie.

Elke eis van deze MIM, letterlijk overgenomen uit MIMs Plus 9.0: De specificatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels: de Nederlandse tekst betreft een niet-officiële vertaling van de auteur van deze gids; het onderstaande Engelse origineel is juridisch bindend.

### C1 Entiteiten worden geïdentificeerd met behulp van unieke identificatiecodes

Entities are identified using unique identifiers

- R1.1** *"Elke entiteit binnen het systeem heeft een unieke identificatiecode"*  
"Every entity within the system has a unique identifier"
- R1.2** *"Er bestaat een methode om informatie over een entiteit op te halen door de identificatiecode binnen een systeem op te zoeken"*  
"There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system"
- R1.3** *"wanneer een unieke identificatiecode naar dezelfde entiteit binnen meerdere systemen verwijst, is het mogelijk om de methode af te leiden waarmee informatie hierover in elk van deze systemen kan worden opgezocht"*  
"if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems"
- R1.4** *"wanneer meerdere unieke identificatiecodes naar dezelfde entiteit verwijzen, is het mogelijk om deze aan elkaar te koppelen"*  
"if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them"
- R1.5** *"Het is mogelijk om identificatiecodes aan te maken die persistent zijn over de tijd"*  
"It is possible to create identifiers that are persistent over time"

### C2 Entiteiten kunnen worden getypeerd

Entities can be typed

- R2.1** *"Er is een methode om de semantiek van een entiteit op te halen, uitsluitend met gebruik van haar unieke identificatiecode"*  
"There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier"
- R2.2** *"Deze semantiek is beschreven in een machineleesbaar formaat"*  
"These semantics are described in a machine-readable format"

### C3 Entiteiten kunnen worden gerefereerd en gederefereerd

Entities can be (de)referenced

- R3.1** *"Er bestaat een methode om een relatie die op een entiteit is gedefinieerd te derefereren"*  
"There exists a way to dereference a relation defined on an entity"
- R3.2** *"Er bestaat een methode om aanvullende semantiek toe te passen op een bestaande ontologie"*  
"There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology"

### M1 Mechanisme 1, paragraaf 3.1: Entiteitsidentificatie met wereldwijd unieke IRI's

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

- §3.1** *"De IRI wordt behandeld als de canonieke identificatiecode in alle downstream-systemen; implementaties MOGEN GEEN IRI's genereren die vluchtige implementatiedetails zoals database-rij-ID's of server-hostnamen bevatten."*  
"The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames."

Volledige specificatie: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



## Sprekten we een gemeenschappelijke taal?

[mims.oascities.org/representing-data](https://mims.oascities.org/representing-data)

Twee systemen kunnen beide JSON exporteren en elkaar toch niet begrijpen. MIM2 draait om semantiek en betekenis: het hanteren van gedeelde, gedocumenteerde datamodellen — met expliciete meeteenheden en formaten — zodat "temperatuur", "parkeerplaats" of "luchtkwaliteit" in elk systeem van uw organisatie precies hetzelfde betekent.

- ☐ **2.1** Data volgt algemeen erkende standaarddatamodellen waar deze bestaan (bijv. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); afwijkingen worden schriftelijk gemotiveerd.

*Data van twee leveranciers kan worden samengevoegd zonder complex vertaaltraject.* → [MIM2 R1.2a](#)

- ☐ **2.2** Alle gebruikte datamodellen zijn expliciet gedocumenteerd, inclusief vermelding van meeteenheden en datum/tijd-notaties.

*"Temperatuur: 23" is waardeloos als niemand heeft vastgelegd of het °C dan wel °F betreft.* → [MIM2 R1.1](#)

- ☐ **2.3** Uitbreidingen worden geleverd als gedocumenteerde profielen/toevoegingen bovenop het standaardmodel — nooit als een gewijzigde private fork.

*U behoudt compatibiliteit met de gebruikersgemeenschap en toekomstige updates.* → [MIM2 R1.2b](#), [R4.1](#), [R4.2](#)

- ☐ **2.4** Elk model beschikt over ten minste één open, aan een schema te valideren serialisatie (bijv. JSON met JSON Schema).

*Binnenkomende data kan direct bij ontvangst automatisch worden gevalideerd.* → [MIM2 R3.1](#), [R3.4](#)

### WAAROM DIT VAN BELANG IS

- Eén dashboard kan data van meerdere leveranciers inlezen zonder tussenkomst van adapters.
- Uw data wordt direct begrepen door de applicaties van andere steden — en die van hen door de uwe.
- Geautomatiseerde validatie onderschept corrupte data voordat deze zich verspreidt.

### ALARMSIGNALEN

- "Ons eigen datamodel is rijker en completer dan de open standaard."
- Documentatie alleen beschikbaar onder NDA.

Elke eis van deze MIM, letterlijk overgenomen uit MIMs Plus 9.0: De specificatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels: de Nederlandse tekst betreft een niet-officiële vertaling van de auteur van deze gids; het onderstaande Engelse origineel is juridisch bindend.

### **C1** Alle entiteiten in databronnen worden beschreven met consistente datamodellen om interoperabiliteit voor applicaties en systemen mogelijk te maken

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

**R1.1** *"Datamodellen die worden gebruikt voor alle entiteiten in elke databron moeten expliciet worden gemaakt. Ze moeten goed worden gedocumenteerd en beschrijvende metadata bevatten, waarbij de gebruikte termen semantisch eenduidig moeten zijn. Voor attributen die betrekking hebben op meet-eenheden, tijdsformaten enz., moeten de gebruikte eenheden, formaten enz. expliciet worden gemaakt. De datamodellen zouden moeten worden gecatalogiseerd zodat ze gemakkelijk vindbaar zijn."*

"Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable."

**R1.2a** *"Gebruikte datamodellen moeten (waar mogelijk) worden gebaseerd op algemeen erkende gestandaardiseerde datamodellen zoals hieronder vermeld"*

"Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below"

**R1.2b** *"Waar het niet mogelijk is om bestaande gestandaardiseerde datamodellen te gebruiken, moeten inspanningen worden geleverd om bestaande gestandaardiseerde datamodellen die het dichtst aansluiten uit te breiden of om nieuwe te definiëren, volgens de beste praktijken en conventies van de gemeenschap of organisatie die de datamodellen definieert."*

"Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models."

**R1.3** *"Gebruikte datamodellen moeten de uitwisseling van data ondersteunen door gebruik te maken van de relevante eisen van de MIM's voor Toegang tot data en Koppelen van data"*

"Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data"

### **C2** Verschillende datamodellen voor dezelfde entiteit die worden gebruikt binnen een gemeenschappelijk data-ecosysteem zouden eenvoudig transformeerbaar moeten zijn naar een gemeenschappelijk data-model

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

**R2.1** *"Een gemeenschappelijk datamodel voor elke sleutelentiteit zou moeten worden ontwikkeld voor elk data-ecosysteem. Dat gemeenschappelijke datamodel zou alle velden moeten bevatten die zijn opgenomen in de verschillende datamodellen voor die entiteit die binnen dat data-ecosysteem worden gebruikt. Elk afzonderlijk datamodel dat binnen dat data-ecosysteem wordt gebruikt, zou dan kunnen worden getransformeerd naar het gemeenschappelijke datamodel."*

"A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model."

**C3** Alle data en bijbehorende metadata kan worden gedeeld in open, gestandaardiseerde datatransportformaten, zodat data consistent kan worden uitgewisseld en geïnterpreteerd door verschillende instrumenten en implementaties

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

**R3.1** *"Elk gebruikt datamodel moet ten minste één gedefinieerd machineleesbaar datatransportformaat ("serialisatie") hebben dat open, publiek beschikbaar en implementatie-onafhankelijk is."*

"Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format ("serialisation") that is open, publicly available and implementation-independent."

**R3.2** *"De documentatie van het datatransportformaat zou voldoende moeten zijn om het bouwen van een leveranciersonafhankelijke applicatie of interpreter mogelijk te maken die in staat is alle data die in een dergelijk dataformaat is opgeslagen te reconstrueren."*

"The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter [sic] that is able to reconstruct all the data stored in such a data format."

**R3.3** *"Waar meerdere datatransportformaten worden ondersteund voor hetzelfde datamodel, moeten zij dezelfde informatie-inhoud consistent en zonder verlies van betekenis weergeven."*

"Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning."

**R3.4** *"De representatie zou validatie moeten ondersteunen met behulp van openbaar gepubliceerde schema's, grammatica's of gelijkwaardige machineleesbare randvoorwaarden, waar dergelijke validatiemechanismen bestaan voor het gekozen formaat."*

"The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format."

**C4** Wanneer nuttig zou het mogelijk moeten zijn om "Toepassingsprofielen" voor een datamodel te maken, zodat use case-specifieke attributen kunnen worden toegevoegd of gespecificeerd zonder het onderliggende datamodel te wijzigen

When useful, it should be possible to create "Application Profiles" for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

**R4.1** *"Toepassingsprofielen die een datamodel uitbreiden, zouden geen invloed moeten hebben op het reeds bestaande model en de gebruikers ervan"*

"Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users"

**R4.2** *"De specialisaties of uitbreidingen die in het toepassingsprofiel van het model worden geïntroduceerd, zouden goed moeten worden gedocumenteerd, los van het basisdatamodel"*

"The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model"

Volledige specificatie: <https://mims.oascities.org/representing-data>



## Kunnen we delen onder heldere voorwaarden?

[mims.oascities.org/exchanging-data](https://mims.oascities.org/exchanging-data)

Niet alle gemeentelijke data kan eenvoudig worden gepubliceerd: sommige is commercieel, andere privacy-gevoelig. MIM3 borgt dat de rest alsnog veilig kan worden gedeeld: via een catalogus die men kan doorzoeken, licenties op basis van standaarden in plaats van juridisch maatwerk, en governanceregels die iedereen kan lezen. De specificatie formuleert vrijwel de gehele MIM3 als een aanbeveling (zie blz. 3).

- ☐ **3.1** Elke dataset die het systeem aanbiedt, is in een catalogus beschreven met standaard metadata (bijvoorbeeld DCAT-AP), zodat derden deze kunnen vinden.

*Data die niemand kan vinden, is data die niemand gebruikt.* → MIM3 RC4.1-RC4.3

- ☐ **3.2** Voorwaarden en licenties voor datagebruik zijn gebaseerd op algemeen bekende standaardsjablonen (bijv. open licenties, modelovereenkomsten voor gegevensuitwisseling), niet op afzonderlijk juridisch maatwerk per dataset.

*Afspraken schalen zonder juridische beoordeling per geval.* → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** De gemeente kan zelfstandig bepalen wie onder welke voorwaarden toegang krijgt tot welke data, en kan dit wijzigen zonder tussenkomst van de leverancier.

*De regie en data-governance blijven bij de gemeente.* → MIM3 RC1.1, RC2.1

### WAAROM DIT VAN BELANG IS

- Lokale bedrijven en kennisinstellingen kunnen innoveren met stadsdata — waarde blijft in de regio.
- Gevoelige data kan gericht worden gedeeld met de juiste partners, zonder dat het alles-of-niets is.
- Eén governancekader vervangt talloze afzonderlijke overeenkomsten voor gegevensuitwisseling.

### ALARMSIGNALEN

- De leverancier claimt rechten op de data van de stad (zie het beding „Rechten op de data”).
- Delen met een derde vereist toestemming van of kosten aan de leverancier.

Elke eis van deze MIM, letterlijk overgenomen uit MIMs Plus 9.0: De specificatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels: de Nederlandse tekst betreft een niet-officiële vertaling van de auteur van deze gids; het onderstaande Engelse origineel is juridisch bindend.

### C1 Governanceregels voor het ecosysteem voor gegevensuitwisseling kunnen worden gedefinieerd

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

**RC1.1** *"De beheerder van een data-ecosysteem zou in staat moeten zijn een governancemodel (bijv. een reglement) vast te stellen dat de lidmaatschapsregels, de rollen, verantwoordelijkheden en verplichtingen van deelnemers aan het ecosysteem, en de algemene principes die de gegevensuitwisseling tussen hen beheersen, uiteenzet."*

"The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them."

**RC1.2** *"Deelnemers die deelnemen aan een data-ecosysteem zouden op de hoogte moeten zijn van het governancemodel en eventuele daarin aangebrachte wijzigingen."*

"Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it."

**RC1.3** *"Het governancemodel zou gemakkelijk begrijpelijk moeten zijn voor alle deelnemers aan het ecosysteem."*

"The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants."

### C2 Voorwaarden voor gegevensuitwisseling kunnen worden gedefinieerd

Terms and conditions for data sharing can be defined

**RC2.1** *"Dataleveranciers zijn vrij om de voorwaarden te bepalen waaronder zij willen dat hun data wordt uitgewisseld. (Opmerking: Voordat data-assets worden gedeeld, zouden dataleveranciers moeten controleren of zij over adequate toestemming van de data-eigenaren beschikken.)"*

"Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)"

**RC2.2** *"Voorwaarden voor een gegevensuitwisseling zouden duidelijk en ondubbelzinnig moeten worden beschreven, zodat ze gemakkelijk begrijpelijk zijn voor datagebruikers."*

"Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users."

**RC2.3** *"Voorwaarden voor een gegevensuitwisseling zouden moeten worden uitgedrukt via datalicenties of overeenkomsten voor gegevensuitwisseling gebaseerd op duidelijk gedefinieerde standaardsjablonen of standaarden."*

"Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards."

**RC2.4** *"Voorwaarden zouden in overeenstemming moeten zijn met het overkoepelende governancemodel van het data-ecosysteem en mogen er niet mee in strijd zijn. (Opmerking: Een dataleverancier kan besluiten niet deel te nemen aan een data-ecosysteem als het onderliggende governancemodel te restrictief of te permissief is.)"*

"Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)"

### C3 Naleving van voorwaarden voor gegevensuitwisseling kan worden gevalideerd

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

- RC3.1** *"De beheerder van een data-ecosysteem moet in staat zijn de naleving door de deelnemers van het onderliggende governance model te verifiëren."*  
"The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model."
- RC3.2** *"Dataleveranciers zouden in staat moeten zijn te verifiëren dat het gebruik van data door een data-gebruiker voldoet aan vooraf overeengekomen voorwaarden."*  
"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions."
- RC3.3** *"Datagebruikers zouden in staat moeten zijn te verifiëren dat de levering van data door de dataleverancier voldoet aan vooraf overeengekomen voorwaarden."*  
"Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions."

### C4 Beschikbare data-assets kunnen worden ontdekt

Available data assets can be discovered

- RC4.1** *"Datagebruikers zouden moeten kunnen ontdekken welke data beschikbaar is in een ecosysteem voor gegevensuitwisseling zonder voorafgaande kennis daarvan."*  
"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it."
- RC4.2** *"Data-assets zouden adequaat moeten worden beschreven met metadata, zodat datagebruikers betrouwbare beslissingen kunnen nemen over het beoogde verdere gebruik ervan."*  
"Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use."
- RC4.3** *"Metadata die wordt gebruikt om data-assets te beschrijven, zou moeten worden gebaseerd op duidelijk gedefinieerde, gemakkelijk te begrijpen beschrijvingsformaten die zowel mens- als machine-leesbaar zijn."*  
"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable."

### C5 Deelnemers aan het ecosysteem kunnen worden ontdekt

Ecosystem participants can be discovered

- RC5.1** *"Deelnemers aan het ecosysteem (bijv. datagebruikers en dataleveranciers) zouden elkaar moeten kunnen vinden binnen een ecosysteem voor gegevensuitwisseling."*  
"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem."
- RC5.2** *"Er zou voldoende metadata over elke deelnemer aan het ecosysteem beschikbaar moeten zijn om hun betrouwbaarheid met betrekking tot gegevensuitwisseling te verifiëren."*  
"Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange."
- RC5.3** *"Dataleveranciers zouden in staat moeten zijn datagebruikers die toegang willen tot hun data-assets betrouwbaar te identificeren en hun metadata te verifiëren alvorens toegang te verlenen."*  
"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access."

**RC5.4** *"Datagebruikers zouden in staat moeten zijn dataleveranciers die data delen in een data-ecosysteem te identificeren alvorens die data te openen of te gebruiken."*

"Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data."

**RC5.5** *"Deelnemers aan het ecosysteem mogen er ook voor kiezen anoniem te blijven als het governance-model van het ecosysteem voor gegevensuitwisseling dit toestaat. In dat geval kan RC5.1 tot en met RC5.4 worden genegeerd."*

"Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored."

## **C6** Data-uitwisseling kan worden overeengekomen

Data exchange can be agreed upon

**RC6.1** *"Datagebruikers en dataleveranciers zouden moeten kunnen instemmen met een gegevensuitwisseling en de daaraan verbonden voorwaarden (bijv. aanvaarding van voorwaarden, juridische ondertekening van een overeenkomst, of onderhandeling)."*

"Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation)."

**RC6.2** *"Datagebruikers en dataleveranciers zouden een eerder overeengekomen gegevensuitwisseling moeten kunnen beëindigen in overeenstemming met de daaraan verbonden voorwaarden."*

"Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it."

**RC6.3** *"Waar mogelijk mogen elektronische middelen voor de instemming met en de beëindiging van een gegevensuitwisseling worden geboden."*

"Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided."

## **C7** Nieuwe data die momenteel niet beschikbaar is kan worden aangevraagd

New data currently not available can be requested

**RC7.1** *"Datagebruikers zouden hun belangstelling moeten kunnen kenbaar maken voor data-assets die momenteel niet beschikbaar zijn in het ecosysteem voor gegevensuitwisseling."*

"Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem."

**RC7.2** *"Dataleveranciers zouden verzoeken van datagebruikers om nieuwe data-assets moeten kunnen ontvangen."*

"Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets."

Volledige specificatie: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



# Is onze data veilig?

[mims.oascities.org/securing-data](https://mims.oascities.org/securing-data)

Slimme steden zijn aantrekkelijke doelwitten voor cyberaanvallen. MIM6 houdt de reikwijdte bewust scherp en praktisch: versleutel data tijdens transport, hanteer open standaarden voor authenticatie in plaats van eigen inlogsystemen, en beheer en log wie toegang heeft. Geen van deze eisen is bijzonder — alle moeten dwingend in de overeenkomst worden opgenomen.

## ☐ 6.1 Alle datatransport is versleuteld (TLS 1.3 of de actuele beveiligingsstandaard).

*Elementaire basishygiëne; ook de NIS2-richtlijn vereist dit voor zover deze op u van toepassing is. → MIM6 R2.1, M1.1*

## ☐ 6.2 Gebruikers- en machine-authenticatie maakt gebruik van open standaarden — OAuth 2.0 / OpenID Connect — en kan integreren met de identity provider van de gemeente.

*Eén centraal account per medewerker, niet één per leverancier; bij uitdiensttreding vervalt de toegang overal direct. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3*

## ☐ 6.3 Toegangsrechten zijn rolgebaseerd, periodiek te auditen en intrekbaar; alle toegangs- en beheerdershandelingen worden gelogd.

*Audits en incidentrespons worden mogelijk. Logging sluit aan bij ISO/IEC 27001:2022, Annex A, beheersmaatregel 8.15, die door MIM6 als randvoorwaarde wordt genoemd. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15*

## ☐ **THUISHOREND IN DE SELECTIECRITERIA OF GESCHIKTHEIDSEISEN, NIET IN DE TECHNISCHE SPECIFICATIES**

**6.4** De inschrijver toont aantoonbare aansluiting bij ISO/IEC 27001:2022 (of gelijkwaardig) aan voor de dienst die hij levert.

*Informatiebeveiliging is een continu proces, geen eenmalige controle bij oplevering. De specificatie verwijst naar ISO/IEC 27001-beheersmaatregelen, niet specifiek naar een certificaat. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)*

### WAAROM DIT VAN BELANG IS

- Een inbreuk in één systeem opent niet elk systeem.
- Voor zover NIS2 op u van toepassing is, wordt het aanzienlijk eenvoudiger om aan de Europese en nationale cyberbeveiligingsregels te voldoen.
- Na een incident tonen de logs wat er is gebeurd en wie heeft gehandeld.

### ALARMSIGNALLEN

- Alleen leveranciersspecifieke login.
- "Logs beschikbaar op verzoek."
- Gedeelde beheerdersaccounts.

Elke eis van deze MIM, letterlijk overgenomen uit MIMs Plus 9.0: De specificatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels: de Nederlandse tekst betreft een niet-officiële vertaling van de auteur van deze gids; het onderstaande Engelse origineel is juridisch bindend.

### C1 Data is uitsluitend toegankelijk voor gebruikers die daartoe toegang zouden moeten hebben

Data is only accessible to users that should have access to it

**R1.1** *"Regels voor het beheren van fysieke en logische toegang tot informatie en andere bijbehorende bedrijfsmiddelen MOETEN worden vastgesteld en geïmplementeerd op basis van bedrijfs- en informatiebeveiligingseisen. (ISO 27001 5.15 Toegangsbeveiliging)"*

"Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)"

**R1.2** *"De toewijzing en het beheer van authenticatie-informatie MOET worden beheerst door een beheerproces, inclusief het instrueren van personeel over de juiste omgang met authenticatie-informatie. (ISO 27001 5.17: Authenticatie-informatie)"*

"Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)"

**R1.3** *"Toegangsrechten tot informatie en andere bijbehorende bedrijfsmiddelen MOETEN worden verleend, beoordeeld, gewijzigd en ingetrokken in overeenstemming met het beleid en de regels van de organisatie inzake toegangsbeheer. (ISO 27001 5.18: Toegangsrechten)"*

"Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization's topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)"

### C2 Data die door gebruikers wordt geraadpleegd is niet gewijzigd

Data accessed by users has not been altered

**R2.1** *"Regels voor het effectieve gebruik van cryptografie, met inbegrip van het beheer van cryptografische sleutels, MOETEN worden gedefinieerd en geïmplementeerd. (ISO 27001 8.24 Gebruik van cryptografie)"*

"Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)"

### C3 Data die door gebruikers wordt geraadpleegd is afkomstig van een geverifieerde bron

Data accessed by users originates from a verified source

**R3.1** *"Veilige authenticatietechnologieën en -procedures moeten worden geïmplementeerd op basis van beperkingen voor informatietoegang en het specifieke beleid voor toegangsbeveiliging. (ISO 27001 8.5 Veilige authenticatie)"*

"Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)"

### M1 Kandidaat-mechanisme

Mechanism candidate

**M1.1** *"Het Transport Layer Security (TLS)-protocol, versie 1.3"*

"The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3"

**M1.2** *"Het OAuth 2.0-autorisatieraamwerk"*

"The OAuth 2.0 Authorization Framework"

**M1.3** *"OpenID Connect 1.0, identiteitslaag voor authenticatie bovenop OAuth 2.0"*

"OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0"

**M1.4** *"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID voor de uitgifte en presentatie van verifieerbare verklaringen"*

"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations"

**P** **Randvoorwaarden vooraf en achteraf (gebaseerd op ISO 27001 Annex A): de beheersmaatregel waar-naar deze gids verwijst**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

**8.15** *"Logging. Logs waarin activiteiten, uitzonderingen, fouten en andere relevante gebeurtenissen worden vastgelegd, moeten worden geproduceerd, opgeslagen, beschermd en geanalyseerd."*

"Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed."

Volledige specificatie: <https://mims.oascities.org/securing-data>



## Werkt het op een kaart?

[mims.oascities.org/geospatial-data](https://mims.oascities.org/geospatial-data)

Vrijwel elk gemeentelijk object heeft een ruimtelijke locatie. MIM7 waarborgt dat die locatie geen statische afbeelding is: geodata wordt ontsloten via gestandaardiseerde OGC-interfaces, in open formaten en met een expliciet gedeclareerd coördinatenstelsel — zodat elke kaartlaag die u inkoopt naadloos past op de kaarten die u al heeft.

- ☐ **7.1** Georuimtelijke data wordt ontsloten via op open standaarden gebaseerde interfaces (OGC API Features, SensorThings; WFS acceptabel voor bestaande systemen).

*Elk gangbaar GIS-pakket kan de gegevens direct en zonder conversie inlezen. → MIM7 R1.1*

- ☐ **7.2** Georuimtelijke data is gecodeerd in open formaten (GeoJSON, CityJSON; GML/CityGML waar vereist).

*Geen conversielicenties, geen doodlopende wegen. → MIM7 R2.1*

- ☐ **7.3** Het coördinatenreferentiesysteem is altijd expliciet gedeclareerd (EPSG-code) en data is transformeerbaar naar een gemeenschappelijk CRS.

*Kaartlagen uit verschillende bronnen sluiten geografisch exact op elkaar aan. → MIM7 R5.1*

- ☐ **7.4** Ruimtelijke objecten dragen dezelfde persistente identificatiecodes als vereist onder MIM1.

*Het punt op de digitale kaart en het object in de beheeradministratie zijn gegarandeerd hetzelfde object. → MIM7 R4.1*

### WAAROM DIT VAN BELANG IS

- Eén stadskaart in plaats van tien viewers van leveranciers.
- Het voldoen aan de verplichtingen van INSPIRE en nationale geoportalen wordt eenvoudiger.
- 3D- en BIM-data kunnen later hetzelfde beeld aanvullen.

### ALARMSIGNALEN

- Kaartdata is uitsluitend te raadplegen in de viewer van de leverancier.
- "Exporteren als PDF/schermafbeelding."

Elke eis van deze MIM, letterlijk overgenomen uit MIMs Plus 9.0: De specificatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels: de Nederlandse tekst betreft een niet-officiële vertaling van de auteur van deze gids; het onderstaande Engelse origineel is juridisch bindend.

**C1 Steden en gemeenschappen kunnen georuimtelijke data eenvoudig uitwisselen tussen interne en externe (inclusief IoT-gerelateerde) IT-systemen**

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

- R1.1** *"Georuimtelijke data moet worden ontsloten via een op standaarden gebaseerde webservice-interface."*  
"Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface."

**C2 Steden en gemeenschappen kunnen 2D- en 3D-georuimtelijke data uit uiteenlopende bronnen integreren, zoals geodata en bouwwerkinformatiemodellen, en die data op interoperabele wijze binnen en tussen organisaties delen**

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

- R2.1** *"Georuimtelijke data moet worden gecodeerd met behulp van open standaarden. Het wordt aanbevolen om relevante standaarden van OGC en BuildingSMART International te gebruiken."*  
"Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International."

**C3 Steden en gemeenschappen kunnen georuimtelijke data integreren met andere data die nadere informatie over de context kan verschaffen**

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

- R3.1** *"Alle datasets die worden gebruikt om nadere informatie te verschaffen over de context die door georuimtelijke data wordt bestreken, moeten voldoen aan MIM1 en MIM2."*  
"All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2."

**C4 Steden en gemeenschappen beschikken over een consistente en persistente methode om individuele instanties van alle objecten, zaken of entiteiten in georuimtelijke databronnen te beschrijven**

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

- R4.1** *"Unieke en persistente identificatiecodes moeten worden gebruikt om specifieke instanties van elke in datasets gebruikte entiteit te identificeren. (Zie MIM1: Koppelen van data.)"*  
"Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)"

**C5 Coördinatenreferentiesystemen (CRS) die worden gebruikt bij het delen van data zijn eenvoudig transformeerbaar naar een gemeenschappelijk CRS**

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

- R5.1** *"Coördinatenreferentiesystemen (CRS) moeten voldoen aan normen, en er moet informatie worden verstrekt over welke standaard (bijv. EPSG:4326, EPSG:3857) wordt gebruikt. Dit omvat het EPSG-nummer of WGS-nummer, samen met informatie over eventuele variaties op basis van nationale stelsels zoals het Letse LKS-92, zodat data kan worden getransformeerd naar een gemeenschappelijk CRS. (Opmerking: Binnen de EU is het voor georuimtelijke data verplicht om metadata te gebruiken die voldoet aan de INSPIRE-richtlijn, met inbegrip van de metadata die nodig is om de CRS-informatie te beschrijven.)"*  
"Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)"

Volledige specificatie: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



## Kan onze digitale tweeling meegroeien?

[mims.oascities.org/local-digital-twins](https://mims.oascities.org/local-digital-twins)

Een digitale tweeling is een langjarige investering: data, 3D-modellen, simulaties, beleidsbeslissingen. MIM8 beschermt die investering — de data en rekenmodellen van de tweeling blijven toegankelijk en gedocumenteerd, uitkomsten zijn reproduceerbaar, en componenten uit het ene project kunnen worden hergebruikt in het volgende. Hanteer deze pagina bij de aanschaf van digital twin-platforms, simulatiemodellen of 3D-stadsmodellen.

- ☐ **8.1** Datasets, invoergegevens voor modellen en simulatieresultaten zijn toegankelijk via API's (conform MIM0) en zitten niet opgesloten in de digitale tweeling.

*Resultaten voeden rapporten, dashboards en het volgende project. → MIM8 R1.1*

- ☐ **8.2** Rekenmodellen zijn gedocumenteerd (methodiek, parameters, in-/uitvoer) en aanroepbaar via een gedocumenteerde interface.

*Een eenmaal aangeschaft overstromingsmodel kan organisatiebreed worden ingezet — en door andere gemeenten. → MIM8 R3.1, R3.2*

- ☐ **8.3** Uitvoergegevens maken gebruik van standaardformaten (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...) die leesbaar zijn voor tools van derden.

*Visualisatie en data-analyse blijven een open en concurrerende markt. → MIM8 M2*

- ☐ **8.4** Werkprocessen leggen herkomst (provenance) vast: welke dataversie, welk model en welke specifieke parameters hebben geleid tot een bepaald resultaat.

*Besluiten die zijn gebaseerd op de digitale tweeling kunnen achteraf transparant worden verantwoord. → MIM8 R4.4*

### WAAROM DIT VAN BELANG IS

- De digitale tweeling overleeft individuele leveranciers en projectgebonden budgetten.
- Simulaties kunnen worden gecontroleerd, herhaald en juridisch onderbouwd in gemeentelijke besluitvorming.
- Modellen en componenten kunnen tussen steden worden gedeeld.

### ALARMSIGNALEN

- Simulatieresultaten zijn uitsluitend inzichtelijk via het portaal van de leverancier.
- Modellen als gesloten black boxes zonder metadata.

Elke eis van deze MIM, letterlijk overgenomen uit MIMs Plus 9.0: De specificatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels: de Nederlandse tekst betreft een niet-officiële vertaling van de auteur van deze gids; het onderstaande Engelse origineel is juridisch bindend.

### **C1 Bied toegang tot datasets die binnen de LDT worden gebruikt, inclusief statische, realtime en simulatie-data en rekenmodellen**

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

**R1.1** *"De LDT moet toegang bieden tot simulatieresultaten en invoergegevens voor rekenmodellen waar deze nodig zijn als onderdeel van LDT-werkprocessen."*

"The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows."

**R1.2** *"De LDT zou een duidelijk onderscheid moeten maken tussen ruwe brongegevens, getransformeerde werkproces-klare gegevens, modelinvoer en modeluitvoer."*

"The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs."

### **C2 Wissel data uit met externe systemen en andere LDT's met behulp van interoperabele interfaces**

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

*"Deze functionaliteit steunt op MIM3 (Uitwisselen van data) voor gegevensuitwisseling."*

"This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange."

### **C3 Hergebruik deterministische of AI-modellen over verschillende domeinen, gemeenschappen, use cases en/of LDT's heen**

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

**R3.1** *"Het model zou standaard modelmetadata moeten verstrekken, met inbegrip van een beschrijving van de methoden en parameters, en dataparameters (op basis van waarde of referentie). Hiertoe zouden gangbare metadatastandaarden moeten worden gebruikt."*

"The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used."

**R3.2** *"Het model moet beschikbaar worden gesteld of aanroepbaar zijn via een gedocumenteerde interface, bij voorkeur met gebruik van een bekende gestandaardiseerde API. De dataset die het resultaat vormt van het model moet worden beschreven (op dataniveau)."*

"The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level)."

**R3.3** *"Betrouwbaar, deugdelijk en ethisch gebruik van innovatieve methoden (LLM's, agentic AI, enz.) zou moeten worden gewaarborgd. Vooringenomenheid (bias) zou moeten worden geminimaliseerd waar van toepassing. De methoden die worden gebruikt om dit te garanderen, zouden moeten worden beschreven."*

"Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described."

**R3.4** *"Het model moet in staat zijn om namens de eindgebruiker of organisatie toegang te krijgen tot data. Zie MIM3"*

"The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3"

- R3.5** *"Voor data die in AI-modellen wordt gebruikt, zouden herkomst en betrouwbaarheid moeten worden gegarandeerd. In sommige gevallen moet een gezaghebbende bron, zoals een overheidsinstantie, worden vermeld."*
- "For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed."*

**C4 Coördineer en beheer data, modellen en verwerkingsworkflows binnen een LDT (intra-LDT) en tussen LDT's (inter-LDT)**

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

- R4.1** *"De LDT ondersteunt werkprocessen die databronnen, datatransformaties, modeluitvoering, simulatieprocessen en resultaten met elkaar verbinden."*
- "The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs."*
- R4.2** *"De LDT koppelt stappen in het werkproces aan elkaar, waarbij de uitvoer van de ene stap kan worden gebruikt als invoer voor een andere."*
- "The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another."*
- R4.3** *"De LDT bewaakt de uitvoeringsstatus van werkprocessen, met inbegrip van voltooide, mislukte en onderbroken processen."*
- "The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes."*
- R4.4** *"De LDT registreert de herkomst (provenance) van het werkproces, met inbegrip van gebruikte datasets (inclusief versie, voorzien van tijdstempel), uitgevoerde modellen, geselecteerde parameters en gegenereerde uitkomsten."*
- "The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated."*

**C5 Bied meervoudige visualisaties van data en resultaten (bijv. 2D, 3D, dashboards) vanuit gemeenschappelijke onderliggende data en modellen voor interactie en vergelijking**

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

- R5.1** *"De LDT biedt metadata die toelicht wat er wordt gevisualiseerd, met inbegrip van tijdstempel, ruimtelijke reikwijdte, databron en scenario- en variant-aannames waar relevant."*
- "The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant."*
- R5.2** *"De LDT ondersteunt verschillende interactieve visualisatievormen, zoals 2D-kaarten, 3D-scènes, dashboards, rapportages of openbare weergaven."*
- "The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views."*

**C6 Zorg ervoor dat data die wordt uitgewisseld (evenals simulatieresultaten) binnen en tussen LDT's consistent kan worden geïnterpreteerd via gedeelde of gemapte semantiek en duidelijke herkomst**

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

- R6.1** *"De LDT zou onopgeloste semantische discrepanties, aannames of mappings moeten documenteren die van invloed kunnen zijn op de interpretatie, het hergebruik of de vergelijking van resultaten."*
- "The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results."*

## **M** Mechanismen (in actieve ontwikkeling)

Mechanisms (under active development)

- M1** *"Op API's gebaseerde toegang tot LDT-bronnen"*  
"API-based LDT Resource Access"
- M2** *"Gestandaardiseerde data- en uitvoerformaten"*  
"Standardised Data and Output Formats"
- M3** *"Model-as-a-Service"*  
"Model-as-a-Service"
- M4** *"LDT-werkprocesorkestratie"*  
"LDT Workflow Orchestration"
- M5** *"Toegang tot meervoudige visualisaties en uitvoer"*  
"Multi-view Output and Visualisation Access"

Volledige specificatie: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

# Algemene contractbepalingen

## Waarborgen tegen vendor lock-in

Deze bepalingen horen thuis in elke aanbesteding, ongeacht het type aanschaf. Ze zijn gebaseerd op de inkooppraktijk rond de MIM's en living-in.eu. De meeste steunen niet op één specifieke eis uit de specificatie en bevatten daarom geen referentiecode (API-versiebeheer is tevens een aanbeveling in MIMO C2). Het opnemen kost niets; het weglaten kan zeer kostbaar uitpakken.

### ☐ X.1 Exitregeling

Bij beëindiging van de overeenkomst wordt alle data van de gemeente (inclusief configuratie) zonder meerkosten overgedragen in open, gedocumenteerde formaten.

### ☐ X.2 Rechten op de data

Alle rechten op de gegevens die in het kader van de overeenkomst worden verzameld of daaruit worden afgeleid, berusten bij de aanbestedende dienst.

### ☐ X.3 Geen kosten voor eigen data

De aanbestedende dienst betaalt geen kosten voor toegang tot haar eigen data, noch per gebruiker noch per verzoek.

### ☐ X.4 API-stabiliteit en versiebeheer

De leverancier garandeert achterwaartse compatibiliteit van de API gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Wijzigingen die niet achterwaarts compatibel zijn, worden minimaal 6 maanden vooraf aangekondigd en als nieuwe versie uitgebracht, waarbij de voorgaande versie beschikbaar blijft tot de overeengekomen overstapdatum.

### ☐ X.5 Aantonen, niet beloven

Inschrijvers tonen de conformiteit aan tijdens de inschrijvingsbeoordeling in plaats van louter vormvrije verklaringen. Voor een API omvat dit gepubliceerde interactieve documentatie (zoals OpenAPI) en een werkende live-aanroep die geldige data retourneert. Elk aangevinkt punt wordt bij oplevering opnieuw getoetst.

### ☐ X.6 Vermelding van open normen

De aanbesteding noemt specifieke normen; claims van „compatibel met” moeten de exacte interface en versie vermelden. Elke verwijzing naar een norm of technische specificatie staat open voor een gelijkwaardige oplossing; de inschrijver toont de gelijkwaardigheid aan.

### ☐ X.7 Conformiteitsverklaring MIM's

De inschrijver vult de conformiteitstabel (blz. 28) in; deze wordt als bijlage aan de overeenkomst gehecht.

# Voorbeeld: een gemeente koopt een netwerk van sensoren voor luchtkwaliteit in

Aangevinkte pagina's: MIM0, MIM1, MIM2, MIM6 en MIM7 (de data wordt op een kaart getoond). Van MIM3 uitsluitend punt 3.1 (luchtkwaliteitsdata wordt gepubliceerd als open data, dus hoort thuis in een catalogus); MIM8 is niet van toepassing: het systeem is geen digitale tweeling.

## Wat hoort waar

| Document                              | Begrip in Richtlijn 2014/24/EU                                  | Wat op te nemen                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische specificatie               | technische specificaties (art. 42)                              | de geselecteerde punten uit MIM0, MIM1, MIM2, MIM3 (alleen 3.1), MIM6 (uitgezonderd 6.4) en MIM7, woordelijk overgenomen met specificatiecode, inclusief de gelijkwaardigheidsclausule |
| Selectieleidraad / Geschiktheidseisen | selectiecriteria (art. 58 en 62)                                | aangetoonde conformiteit met ISO/IEC 27001:2022 of gelijkwaardig (punt 6.4)                                                                                                            |
| Bewijsmiddelen                        | testverslagen, certificering en andere bewijsmiddelen (art. 44) | de conformiteitstabel als verplichte bijlage bij de inschrijving: V, G of N voor elk punt, voorzien van bewijsvoering (URL naar API-documentatie, testtoegang)                         |
| Conceptovereenkomst                   | voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht (art. 70)      | Exitregeling, Rechten op de data, Geen kosten voor eigen data, API-stabiliteit en versiebeheer; de ingevulde conformiteitstabel als bijlage                                            |
| Acceptatieprotocol                    | voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht (art. 70)      | de kolom "Geverifieerd" van de conformiteitstabel als formeel testprotocol bij oplevering                                                                                              |

## Voorbeeldtekst voor de technische specificaties

### 4.3 Interoperabiliteit en toegang tot data

**4.3.1** Alle data die het systeem verzamelt of produceert, is opvraagbaar in ten minste één machineleesbaar formaat (bijv. JSON, CSV) via een standaard web-API. (MIMs Plus 9.0, MIM0 R1.1, R1.2)

**4.3.2** De API is formeel beschreven in een open, machineleesbaar document (bijvoorbeeld OpenAPI), gepubliceerd op een stabiele URL. (MIM0 R1.3)

**4.3.3** De API biedt functionaliteit om data direct te filteren op tijdstip en locatie van de meting. (MIM0 R2.1, R2.2)

... 4.3.4 tot en met 4.3.21: overige aangevinkte punten ...

**4.3.22** Bij elke verwijzing naar een norm of technische specificatie is een gelijkwaardige oplossing toegestaan; de inschrijver toont de gelijkwaardigheid aan.

**4.3.23** De inschrijver vult de conformiteitstabel (bijlage bij de aanbestedingsstukken) in en levert het bewijs voor elk vereist punt. Tijdens de beoordeling van de inschrijvingen toont de inschrijver de punten 4.3.1 tot en met 4.3.21 aan (bijvoorbeeld met een live API-aanroep); een inschrijving die niet voldoet aan een vereist punt, voldoet niet aan de minimumeisen van de opdracht. De aanbestedende dienst toetst de punten opnieuw bij acceptatie; een tekortkoming is dan een reden om acceptatie te weigeren.

Punt 4.3.3 toont aan dat u een eis kunt toespitsen op de specifieke inkoopbehoefte: voor sensoren is filteren op tijd en meetlocatie functioneel zeer relevant.

## Voorbeeld van een ingevulde conformiteitstabel (fragment)

| #   | Eis (verkort)                              | V / G / N | Bewijs: hoe en waar                                                                                                                     | Geverifieerd |
|-----|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0.1 | Machineleesbare data via standaard web-API | V         | REST-API levert JSON en CSV; documentatie beschikbaar op de URL vermeld in de inschrijving, blz. 12; testtoegang opgenomen in bijlage 3 | ✓            |
| 0.4 | Abonneren op wijzigingen waar nodig        | N         | momenteel niet ondersteund; gepland voor de volgende release                                                                            | —            |
| 7.2 | Open geoformaten                           | G         | levert GeoPackage, een open OGC-standaard, in plaats van GeoJSON; toelichting op gelijkwaardigheid in de inschrijving, blz. 15          | ✓            |

Een belofte voor toekomstige functionaliteit geldt als N: de commissie controleert alleen wat de inschrijver kan aantonen. Voor een vereist punt betekent N dat de inschrijving niet voldoet aan de eisen voor het voorwerp van de opdracht.

Pas de formuleringen aan op uw nationale aanbestedingswetgeving en laat de tekst toetsen door uw inkoopadviseur of jurist.

# Conformiteitstabel

Eén rij per eis. De aanbestedende dienst vinkt aan wat voor de opdracht vereist is en voegt de tabel als verplichte bijlage bij de aanbestedingsstukken. Voor elk vereist punt vult de inschrijver V (voldoet), G (voldoet via gelijkwaardige oplossing) of N (voldoet niet) in, met een korte toelichting en de verwijzing naar het bewijs: documentatie-URL, testomgeving, paginanummer in de inschrijving. Een verklaring zonder bewijsvoering volstaat niet. De beoordelingscommissie toetst elk punt tijdens de inschrijvingsbeoordeling en herhaalt dit bij acceptatie (✓ bevestigd, × niet bevestigd, — niet gecontroleerd).

De ingevulde tabel vormt een integraal onderdeel van de inschrijving en wordt als bijlage aan de overeenkomst gehecht. De tabel toetst of aan de minimumeisen voor het voorwerp van de opdracht wordt voldaan (wel/niet voldaan); het is geen gunningscriterium. Indien u conformiteit kwalitatief wenst te beoordelen, dient u dit vooraf kenbaar te maken in de gunningscriteria in de aanbestedingsstukken (Richtlijn 2014/24/EU, artikel 67).

| #                                                        | Eis (verkort)                                         | Spec. ref.        | Vereist?                 | V / G / N          | Bewijs: hoe en waar | Geverifieerd     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
|                                                          |                                                       |                   | <i>dienst</i>            | <i>inschrijver</i> | <i>inschrijver</i>  | <i>commissie</i> |
| <b>MIMO · Kunnen we onze data ontsluiten?</b>            |                                                       |                   |                          |                    |                     |                  |
| 0.1                                                      | Machineleesbare data via standaard web-API            | R1.1, R1.2        | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 0.2                                                      | Open API-beschrijving (OpenAPI) op stabiele URL       | R1.3              | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 0.3                                                      | Filteren op tijd, locatie en attributen               | R2.1, R2.2        | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 0.4                                                      | Abonneren op wijzigingen waar nodig                   | R3.1              | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 0.5                                                      | Standaard HTTP-foutcodes, caching en rate limits      | C2                | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| <b>MIM1 · Heeft elk object een blijvende naam?</b>       |                                                       |                   |                          |                    |                     |                  |
| 1.1                                                      | Unieke persistente identificatiecode per entiteit     | R1.1, R1.5        | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 1.2                                                      | Opvragen van identificatiecode geeft data + type      | R1.2, R2.1, R2.2  | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 1.3                                                      | Systeemoverschrijdende mapping van identificatiecodes | R1.3, R1.4        | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 1.4                                                      | Geen interne leveranciersgegevens in identificaties   | M1 §3.1           | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| <b>MIM2 · Spreken we een gemeenschappelijke taal?</b>    |                                                       |                   |                          |                    |                     |                  |
| 2.1                                                      | Standaarddatamodellen waar mogelijk                   | R1.2a             | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 2.2                                                      | Modellen gedocumenteerd, expliciete eenheden          | R1.1              | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 2.3                                                      | Extensies als profielen, nooit forks                  | R1.2b, R4.1, R4.2 | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 2.4                                                      | Open, valideerbare serialisatie                       | R3.1, R3.4        | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| <b>MIM3 · Kunnen we delen onder heldere voorwaarden?</b> |                                                       |                   |                          |                    |                     |                  |
| 3.1                                                      | Datasets gecatalogiseerd met standaardmetadata        | RC4.1–RC4.3       | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 3.2                                                      | Standaardlicenties en modelovereenkomsten             | RC2.2, RC2.3      | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 3.3                                                      | Gemeente beheert toegangsregels zelfstandig           | RC1.1, RC2.1      | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |

| #                                                                                                           | Eis (verkort)                                                 | Spec. ref.            | Vereist?                 | V / G / N          | Bewijs: hoe en waar | Geverifieerd     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
|                                                                                                             |                                                               |                       | <i>dienst</i>            | <i>inschrijver</i> | <i>inschrijver</i>  | <i>commissie</i> |
| <b>MIM6 · Is onze data veilig?</b>                                                                          |                                                               |                       |                          |                    |                     |                  |
| 6.1                                                                                                         | Versleutelde overdracht (TLS 1.3)                             | R2.1, M1.1            | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 6.2                                                                                                         | Standaard inloggen (OAuth 2.0 / OIDC)                         | R3.1, M1.2, M1.3      | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 6.3                                                                                                         | Rolgebaseerde toegang en auditlogs                            | R1.1, R1.3, 8.15      | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 6.4                                                                                                         | Conformiteit met ISO/IEC 27001:2022 aangetoond                | C1–C3 (ISO/IEC 27001) | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| <b>MIM7 · Werkt het op een kaart?</b>                                                                       |                                                               |                       |                          |                    |                     |                  |
| 7.1                                                                                                         | OGC-standaardinterfaces                                       | R1.1                  | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 7.2                                                                                                         | Open geoformaten                                              | R2.1                  | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 7.3                                                                                                         | CRS expliciet gedeclareerd (EPSG)                             | R5.1                  | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 7.4                                                                                                         | Persistente ID's op ruimtelijke objecten (zie 1.1)            | R4.1                  | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| <b>MIM8 · Kan onze digitale tweeling meegroeien?</b>                                                        |                                                               |                       |                          |                    |                     |                  |
| 8.1                                                                                                         | Data en resultaten van tweeling via API's                     | R1.1                  | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 8.2                                                                                                         | Modellen gedocumenteerd en aanroepbaar                        | R3.1, R3.2            | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 8.3                                                                                                         | Standaard uitvoerformaten                                     | M2                    | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| 8.4                                                                                                         | Herkomst van data en resultaten in werkprocessen vastgelegd   | R4.4                  | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| <b>Algemene contractbepalingen</b> De inschrijver verklaart zich akkoord met de contractvoorwaarde (V / N). |                                                               |                       |                          |                    |                     |                  |
| X.1                                                                                                         | Exitregeling: kosteloze overdracht in open formaten           | —                     | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| X.2                                                                                                         | Rechten op de data berusten bij de aanbestedende dienst       | —                     | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| X.3                                                                                                         | Geen kosten voor toegang tot eigen data                       | —                     | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |
| X.4                                                                                                         | API-stabiliteit: versies, 6 mnd aankondiging breaking changes | —                     | <input type="checkbox"/> |                    |                     |                  |

De onderstaande verkorte omschrijvingen verwijzen naar de volledige checklistpunten op de MIM-pagina's — bij twijfel is de volledige tekst van het checklistpunt doorslaggevend. Een bewerkbare versie van de tabel is beschikbaar op: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

# Korte begrippenlijst

## API

Een digitale interface waarlangs het ene softwareprogramma geautomatiseerd gegevens opvraagt bij het andere — via het web, zonder menselijke tussenkomst.

### DCAT-AP

Europees metadatataprofiel voor datacatalogi; zorgt dat datasets ook vindbaar zijn op nationale en Europese dataportalen.

### Identificatiecode

Een blijvende, unieke aanduiding voor één object (één lan- taarnpaal, één gebouw) die in alle systemen naar hetzelfde object verwijst.

## IRI

Internationale variant van een webidentificatie (vergelijk- baar met een URL, waarin ook niet-ASCII-tekens zijn toe- gestaan). MIM1 identificeert entiteiten hiermee.

### Machineleesbaar

Zodanig gestructureerd dat een computerprogramma de data direct kan verwerken (bijv. JSON, CSV) — een PDF van een tabel is dat niet.

### OAuth 2.0 / OIDC

Open standaarden voor inloggen en autorisatie. OpenID Connect (OIDC) voegt identiteitscontrole toe aan het OAuth 2.0-framework.

### Open standaard

Een technische regel die iedereen kosteloos en zonder speciale toestemming mag lezen en implementeren.

### Serialisatie

Data in een concreet formaat (bijv. JSON, XML) schrijven zodat het kan worden opgeslagen of verzonden.

### Vendor lock-in

Een situatie waarin de kosten van data, formaten of ver- goedingen een verandering van leverancier praktisch on- mogelijk maken.

## Meer informatie

[mims.oascities.org](https://mims.oascities.org)

De volledige MIMs Plus-specificatie, beheerd door OASC.

[living-in.eu](https://living-in.eu)

De Europese beweging voor digitale transformatie van steden — verklaring en context van MIMs Plus.

[smartdatamodels.org](https://smartdatamodels.org)

De open bibliotheek van standaarddatamodellen (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

[oascities.org/academy](https://oascities.org/academy)

CITYxCITY Academy — cursussen voor gemeentepersoneel, door steden.

## Datamodel

De vastgelegde structuur van de data: welke velden be- staan er, wat betekenen ze en welke meeteenheden wor- den gebruikt.

### EPSG

Register van numerieke codes voor coördinatenreferentie- systemen (bijv. EPSG:4326 voor WGS 84).

### Interoperabiliteit

Het vermogen van systemen van verschillende leveran- ciers om data uit te wisselen en te begrijpen.

## LDT

Lokale digitale tweeling (Local Digital Twin): een virtuele representatie van een stad of gebied, gekoppeld aan realti- me data en simulatiemodellen.

### Metadata

Gegevens over gegevens: wat een dataset inhoudt, wie de verstrekker is, hoe actueel deze is en onder welke licentie deze valt.

### OGC

Open Geospatial Consortium: de internationale standaardi- satieorganisatie voor georuimtelijke data en webservices (OGC API, WFS, SensorThings).

### OpenAPI

Open formaat voor het machineleesbaar beschrijven van een web-API: eindpunten, parameters en antwoordforma- ten.

## TLS

Het beveiligingsprotocol dat netwerkverkeer versleutelt (de technische basis onder HTTPS).

### Webhook / MQTT

Twee methoden waarmee een systeem zelfstandig wijzi- gingen meldt: een webhook stuurt data direct naar uw URL, MQTT levert berichten af bij geabonneerde afnemers.

Samengesteld op basis van de MIMs Plus Specificatie 9.0 door Open & Agile Smart Cities ([mims.oascities.org](https://mims.oascities.org)). Inhoud specificatie © OASC. Deze publicatie is een onafhankelijke handreiking in begrijpelijke taal voor gemeentelijke inkoop; bij interpretatieverschillen is de Engelstalige specificatie bindend.

---

Gerealiseerd met open instrumenten. Vrij te gebruiken en aan te passen voor uw gemeente.

Auteur van deze uitgave: Marek Mráz  
v9.0.7 · 2026-09-19